3 rinkinys: sprendimai

Klasėje spręsti uždaviniai su pakeistais skaičiais

Atsakymai

	Atsakymas
D1	$\dfrac{(3/2)^x}{\ln\frac{3}{2}} - \dfrac{(1/12)^y}{\ln 12} = C$
D2	$y = \dfrac{4Ce^{2x^2}}{1 - Ce^{2x^2}}$; ypatingasis $y = -4$
D3	$y = 3e^x - 2$
D4	$y = e^{\cos(2x/y)}$ (bendrasis $y = Ce^{\cos(2x/y)}$)
D5	$y = -\ln(C - x) - 2x$
D6	$\dfrac{y}{x} + y^2 = C$
D7	$x = \dfrac{y^2}{4} - \dfrac{3}{4} - \dfrac{\ln y}{2}$
D8	$x = 2y\ln y - \dfrac{3}{y}$
D9	$i = i_0 e^{-Rt/L} + \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_0^t u(\tau)e^{-R(t-\tau)/L}d\tau$; kai $u = U_0$: $i = \dfrac{U_0}{R} + \left(i_0 - \dfrac{U_0}{R}\right)e^{-Rt/L}$
D10	$y = e^x(C_1\cos 2x + C_2\sin 2x) + \cos 2x - 2\sin 2x$
D11	$y = (x + C_1)\operatorname{tg} x + C_2$
D12	$x = C_1e^t + 2C_2e^{2t} + \cos t - 3\sin t,\ \ y = C_1e^t + C_2e^{2t} + 3\cos t - 3\sin t$
D13	$y_1 = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x\ln\lvert\cos 2x\rvert + \frac{x}{2}\sin 2x,\ \ y_2 = y_1'$
D14	$y = C_1 + C_2x + (C_3 + C_4x)\cos 2x + (C_5 + C_6x)\sin 2x$
D15	$y = -\dfrac{1}{2(1 + \operatorname{ch} x)}$
R1	a) $\frac{\pi}{2}$; b) $-\frac{\pi}{2}$; c) 0 (pagrindinė reikšmė)
R2	$I_1 = I_2 = \dfrac{\sqrt{2\pi}}{8} \approx 0{,}3133$
R3	$\dfrac{\pi}{3}\left(e^{-2} - \dfrac{e^{-4}}{2}\right) \approx 0{,}1321$
R4	$\dfrac{8\pi}{3}$
R5	$\dfrac{\pi}{4}$
R6	3π

Kaip tikrinta. DL: kiekvienas atsakymas simboliškai įstatytas į lygtį ir pradines sąlygas (neišreikštiniams sprendiniams patikrinta per $y' = -F_x/F_y$), o D13 ir D15 dar išspręsti skaitiškai nuo pradinių sąlygų. Reziduumai: kiekvienas integralas suskaičiuotas skaitiškai (R1 tiesiogiai integruojant apskritimu), sutampa iki skaičiavimo tikslumo.

DL uždaviniai

D1. Atskiriami kintamieji

$3^{x+y} = 3^x 3^y$, $2^{x-2y} = 2^x 2^{-2y}$. Padaliję iš $2^x 3^y$:

$$\left(\tfrac{3}{2}\right)^x + 2^{-2y} 3^{-y}\, y' = 0, \qquad 2^{-2y} 3^{-y} = \left(\tfrac{1}{12}\right)^y.$$

$\left(\tfrac{3}{2}\right)^x dx = -\left(\tfrac{1}{12}\right)^y dy$. Integruojame ($\int a^x dx = \tfrac{a^x}{\ln a}$, o $\ln \tfrac{1}{12} = -\ln 12$):

$$\frac{(3/2)^x}{\ln \frac{3}{2}} - \frac{(1/12)^y}{\ln 12} = C.$$

D2. Atskiriami kintamieji, ypatingasis sprendinys

$y' = xy(y+4)$. Kai $y \neq 0, -4$: $\dfrac{dy}{y(y+4)} = x\,dx$, o $\dfrac{1}{y(y+4)} = \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{y} - \dfrac{1}{y+4}\right)$:

$$\frac{1}{4}\ln\left|\frac{y}{y+4}\right| = \frac{x^2}{2} + c \;\Rightarrow\; \frac{y}{y+4} = Ce^{2x^2} \;\Rightarrow\; y = \frac{4Ce^{2x^2}}{1 - Ce^{2x^2}}.$$

Dalindami iš $y(y+4)$ galėjome prarasti $y = 0$ ir $y = -4$. $y = 0$ gaunamas, kai $C = 0$, o $y = -4$ negaunamas su jokiu C. Todėl **ypatingasis sprendinys** $y = -4$.

D3. Kreivė pagal liestinę

$y' = y + 2$, $y(0) = 1$. $(y+2)' = y + 2$, todėl $y + 2 = Ce^x$, o $C = 3$.

Atsakymas: $y = 3e^x - 2$.

D4. Homogeninė lygtis

Viskas priklauso nuo $\tfrac{x}{y}$, todėl patogu $x = uy$, $dx = u\,dy + y\,du$:

$$2y\sin(2u)\,(u\,dy + y\,du) + (y - 2uy\sin 2u)\,dy = 0 \;\Rightarrow\; 2y^2\sin(2u)\,du + y\,dy = 0.$$

Nariai su $u\,dy$ susiprastina. $2\sin(2u)\,du = -\tfrac{dy}{y}$, todėl $-\cos 2u = -\ln|y| + c$, t. y. $\ln|y| = \cos\tfrac{2x}{y} + c$:

$$y = Ce^{\cos(2x/y)}.$$

$y(0) = e$: $e = Ce^1$, $C = 1$. **Atsakymas:** $y = e^{\cos(2x/y)}$.

D5. Keitinys $u = 2x + y$

$u' = 2 + y' = 2 + e^u - 2 = e^u$. $e^{-u}du = dx \Rightarrow -e^{-u} = x - C \Rightarrow u = -\ln(C - x)$.

Atsakymas: $y = -\ln(C - x) - 2x$.

D6. Integruojantis daugiklis $\frac{1}{x^2}$

$d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2}$, todėl padaliję iš x^2: $\dfrac{y\,dx - x\,dy}{x^2} = 2y\,dy$, t. y. $-d\left(\frac{y}{x}\right) = d(y^2)$.

Atsakymas: $\dfrac{y}{x} + y^2 = C$.

D7. Tiesinė x atžvilgiu

$\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{2x + 1 + \ln y}{y}$, t. y. $x' - \dfrac{2}{y}\,x = \dfrac{1 + \ln y}{y}$. Daugiklis $\frac{1}{y^2}$:

$$\left(\frac{x}{y^2}\right)' = \frac{1 + \ln y}{y^3}.$$

$\int y^{-3}dy = -\frac{1}{2y^2}$, $\int \frac{\ln y}{y^3}dy = -\frac{\ln y}{2y^2} - \frac{1}{4y^2}$ (dalimis). Todėl

$$\frac{x}{y^2} = -\frac{3}{4y^2} - \frac{\ln y}{2y^2} + C \;\Rightarrow\; x = -\frac{3}{4} - \frac{\ln y}{2} + Cy^2.$$

$y = 1$, $x = -\frac{1}{2}$: $-\frac{1}{2} = -\frac{3}{4} + C$, $C = \frac{1}{4}$. **Atsakymas:** $x = \dfrac{y^2}{4} - \dfrac{3}{4} - \dfrac{\ln y}{2}$.

D8. Tiesinė x atžvilgiu

$\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{4y\ln y + 2y - x}{y}$, t. y. $x' + \dfrac{x}{y} = 4\ln y + 2$. Daugiklis y: $(xy)' = 4y\ln y + 2y$.
$\int 4y\ln y\,dy = 2y^2\ln y - y^2$, $\int 2y\,dy = y^2$, todėl $xy = 2y^2\ln y + C$, $x = 2y\ln y + \frac{C}{y}$. $y = 1$, $x = -3$: $C = -3$. **Atsakymas:** $x = 2y\ln y - \dfrac{3}{y}$.

D9. RL grandinė

$L\frac{di}{dt} + Ri = u(t)$, t. y. $i' + \frac{R}{L}i = \frac{u}{L}$. Daugiklis $e^{Rt/L}$: $\left(ie^{Rt/L}\right)' = \frac{1}{L}u(t)e^{Rt/L}$. Integruojame nuo 0 iki t:

$$i(t) = i_0 e^{-Rt/L} + \frac{1}{L}\int_0^t u(\tau)\,e^{-R(t-\tau)/L}\,d\tau.$$

Kai $u = U_0$: $\int_0^t e^{-R(t-\tau)/L}d\tau = \frac{L}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)$, todėl

$$i = \frac{U_0}{R} + \left(i_0 - \frac{U_0}{R}\right)e^{-Rt/L} \xrightarrow{t\to\infty} \frac{U_0}{R}\ \text{(Omo dėsnis)}.$$

D10. Neapibrėžtieji koeficientai, be rezonanso

$\lambda^2-2\lambda+5=0$, $\lambda=1\pm 2i$: $y_h=e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$. Dešinėje $\cos 2x, \sin 2x$, o $\pm 2i$ nėra šaknys, todėl $y_p=A\cos 2x+B\sin 2x$. Kadangi $y_p''=-4y_p$: $y_p''-2y_p'+5y_p=y_p-2y_p'=(A-4B)\cos 2x+(4A+B)\sin 2x$. $A-4B=9$, $4A+B=2\Rightarrow A=1$, $B=-2$.

Atsakymas: $y=e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)+\cos 2x-2\sin 2x$.

D11. Eilės mažinimas (y nėra lygtyje)

$p=y'$: $p'\cos x-2p\sin x=2\cos x$, t. y. $p'-2\operatorname{tg}x\,p=2$. Daugiklis $e^{-\int 2\operatorname{tg}x\,dx}=\cos^2 x$:

$$(p\cos^2 x)'=2\cos^2 x=1+\cos 2x\ \Rightarrow\ p\cos^2 x=x+\tfrac12\sin 2x+C_1\ \Rightarrow\ p=\frac{x+C_1}{\cos^2 x}+\operatorname{tg}x.$$

$\int\frac{x+C_1}{\cos^2 x}dx=(x+C_1)\operatorname{tg}x+\ln|\cos x|$ (dalimis), $\int\operatorname{tg}x\,dx=-\ln|\cos x|$. Logaritmai susiprastina.

Atsakymas: $y=(x+C_1)\operatorname{tg}x+C_2$.

D12. Sistema su dešine puse

Iš antros lygties $x=y'+4\cos t$, $x'=y''-4\sin t$. Įstatome į pirmą:

$$y''-4\sin t=3(y'+4\cos t)-2y+2\sin t\ \Rightarrow\ y''-3y'+2y=12\cos t+6\sin t.$$

$\lambda=1,2$. $y_p=A\cos t+B\sin t$, $y_p''=-y_p$: $y_p-3y_p'=(A-3B)\cos t+(3A+B)\sin t$. $A-3B=12$, $3A+B=6\Rightarrow A=3$, $B=-3$.

$$y=C_1e^t+C_2e^{2t}+3\cos t-3\sin t,$$

$$x=y'+4\cos t=C_1e^t+2C_2e^{2t}+\cos t-3\sin t.$$

(Klasėje x buvo reiškiamas iš pirmos lygties; čia patogiau iš antros, nes joje nėra y.)

D13. Konstantų varijavimas sistemai

Tai lygtis $y_1''+4y_1=\frac{1}{\cos 2x}$. y_h: $\cos 2x$, $\sin 2x$, $W=2$.

$$C_1'=-\frac{\sin 2x\cdot\frac{1}{\cos 2x}}{2}=-\frac12\operatorname{tg}2x,\qquad C_2'=\frac{\cos 2x\cdot\frac{1}{\cos 2x}}{2}=\frac12.$$

$C_1=\frac14\ln|\cos 2x|+A$, $C_2=\frac{x}{2}+B$.

$$y_1=A\cos 2x+B\sin 2x+\tfrac14\cos 2x\ln|\cos 2x|+\tfrac{x}{2}\sin 2x,$$

$$y_2=y_1'=-2A\sin 2x+2B\cos 2x-\tfrac12\sin 2x\ln|\cos 2x|+x\cos 2x.$$

D14. Aukštesnės eilės homogeninė lygtis

$\lambda^6+8\lambda^4+16\lambda^2=\lambda^2(\lambda^2+4)^2=0$: $\lambda=0$ (dviguba), $\lambda=\pm 2i$ (dvigubos).

Atsakymas: $y = C_1 + C_2 x + (C_3 + C_4 x)\cos 2x + (C_5 + C_6 x)\sin 2x$.

D15. Eilės mažinimas (x nėra lygtyje)

$y' = p(y)$, $y'' = p\frac{dp}{dy}$. Pažymime $w = p^2$, tada $y'' = \frac{1}{2}w'$:

$$\frac{y}{2}w' - w = 2y^3 \;\Rightarrow\; w' - \frac{2}{y}w = 4y^2 \;\Rightarrow\; \left(\frac{w}{y^2}\right)' = 4 \;\Rightarrow\; w = 4y^3 + Cy^2.$$

Kai $x = 0$: $y = -\frac{1}{4}$, $p = 0$: $0 = -\frac{1}{16} + \frac{C}{16}$, $C = 1$. Taigi $(y')^2 = y^2(1 + 4y)$.

Keitinys $s = \sqrt{1 + 4y}$: $y = \frac{s^2 - 1}{4}$, $dy = \frac{s}{2}ds$, todėl $\dfrac{dy}{y\,s} = \dfrac{2\,ds}{s^2 - 1}$ ir

$$\ln\left|\frac{s-1}{s+1}\right| = \pm x \quad (\text{kai } x = 0,\ s = 0).$$

Iš čia $s = \operatorname{th}\frac{|x|}{2}$, $s^2 = \operatorname{th}^2\frac{x}{2}$ ir $y = \dfrac{\operatorname{th}^2\frac{x}{2} - 1}{4} = -\dfrac{1}{4\operatorname{ch}^2\frac{x}{2}}$.

Atsakymas: $y = -\dfrac{1}{2(1 + \operatorname{ch} x)}$ (nes $2\operatorname{ch}^2\frac{x}{2} = 1 + \operatorname{ch} x$).

Reziduumų uždaviniai

R1. Tas pats integralas, trys kontūrai

Poliai $z = \pm 2i$, $\operatorname{Res}_{2i} = \frac{1}{2z}\big|_{2i} = \frac{1}{4i}$, $\operatorname{Res}_{-2i} = -\frac{1}{4i}$.

a. Viduje tik $2i$: $I = 2\pi i \cdot \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{2}$. b) Viduje tik $-2i$: $I = -\frac{\pi}{2}$. c) $|\pm 2i| = 2$, abu poliai **ant kontūro**, todėl pagrindinė reikšmė $I = \pi i\left(\frac{1}{4i} - \frac{1}{4i}\right) = 0$.

R2. Frenelio integralai

Kontūras OAB: $O = 0$, $A = R$, $B = Re^{i\pi/4}$. e^{-4z^2} analizinė, todėl $\int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO} = 0$.

- OA: $\int_0^\infty e^{-4x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$.
- BO: $z = te^{i\pi/4}$, $z^2 = it^2$: $\int_{BO} = -e^{i\pi/4}\int_0^R(\cos 4t^2 - i\sin 4t^2)\,dt \to -e^{i\pi/4}(I_1 - iI_2)$.
- AB: $|e^{-4z^2}| = e^{-4R^2\cos 2\varphi}$, o su $\cos 2\varphi \geq 1 - \frac{4\varphi}{\pi}$ gauname $\left|\int_{AB}\right| \leq \frac{\pi}{16R}\left(1 - e^{-4R^2}\right) \to 0$.

$I_1 - iI_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{4}e^{-i\pi/4} = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}}(1 - i)$. **Atsakymas:** $I_1 = I_2 = \dfrac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2\pi}}{8} \approx 0{,}3133$.

R3. Du poliai viršutinėje pusplokštumėje

$I = \operatorname{Re}\int \frac{e^{2iz}dz}{(z^2+1)(z^2+4)}$ ($|e^{2iz}| = e^{-2y} \le 1$ viršuje). Poliai i ir $2i$:

$$\operatorname*{Res}_{i} = \frac{e^{-2}}{2i\,(4-1)} = \frac{e^{-2}}{6i}, \qquad \operatorname*{Res}_{2i} = \frac{e^{-4}}{(1-4)\cdot 4i} = -\frac{e^{-4}}{12i}.$$

$I = 2\pi i\left(\frac{e^{-2}}{6i} - \frac{e^{-4}}{12i}\right) = \dfrac{\pi}{3}\left(e^{-2} - \dfrac{e^{-4}}{2}\right) \approx 0{,}1321.$

R4. Esminis taškas nulyje

$e^{2\cos\theta}e^{i(3\theta - 2\sin\theta)} = e^{2(\cos\theta - i\sin\theta)}e^{3i\theta} = e^{2/z}z^3$. Su $d\theta = \frac{dz}{iz}$:

$$I = \operatorname{Re}\frac{1}{i}\oint_{|z|=1} z^2 e^{2/z}dz.$$

$z^2e^{2/z} = \sum \frac{2^k}{k!}z^{2-k}$, narys z^{-1}, kai $k=3$: $c_{-1} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. $I = \frac{1}{i}\cdot 2\pi i\cdot\frac{4}{3} = \dfrac{8\pi}{3}$. (Bendrai: $\frac{2\pi a^n}{n!}$.)

R5. Antros eilės polius nulyje ir paprastasis polius

$\sin^2\theta = -\frac{(z^2-1)^2}{4z^2}$, $5 + 4\cos\theta = \frac{2z^2+5z+2}{z} = \frac{(2z+1)(z+2)}{z}$:

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{i\,(z^2-1)^2}{4z^2(2z+1)(z+2)}dz.$$

Viduje $z=0$ (antros eilės) ir $z=-\frac{1}{2}$ ($z=-2$ išorėje).

$$\operatorname*{Res}_{-1/2} = \frac{i\left(\frac{1}{4}-1\right)^2}{4\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\cdot\frac{3}{2}} = \frac{3i}{16}, \qquad \operatorname*{Res}_{0} = \frac{i}{4}\left(\frac{(z^2-1)^2}{2z^2+5z+2}\right)'\Big|_0 = \frac{i}{4}\cdot\frac{0\cdot 2 - 1\cdot 5}{4} = -\frac{5i}{16}.$$

$I = 2\pi i\left(\frac{3i}{16} - \frac{5i}{16}\right) = \dfrac{\pi}{4}$. (Pagal klasės formulę $\frac{2\pi(a-\sqrt{a^2-b^2})}{b^2} = \frac{2\pi(5-3)}{16}$ ✓.)

R6. Polius ant realiosios ašies

$f(z) = \dfrac{e^{2iz} - e^{5iz}}{z^2}$, $I = \operatorname{Re}\,\text{v.p.}\!\int f\,dx$. Abi eksponentės gęsta viršuje (Žordano lema). Prie nulio:

$$e^{2iz} - e^{5iz} = (1 + 2iz + \dots) - (1 + 5iz + \dots) = -3iz + \dots, \quad \text{todėl} \quad \operatorname*{Res}_{0} f = -3i.$$

Viduje polių nėra, o polius ant ašies įneša $\pi i\,\operatorname{Res}$: $\text{v.p.}\!\int f\,dx = \pi i\cdot(-3i) = 3\pi$.

Atsakymas: $I = 3\pi$ (bendrai $\pi(q-p)$).